

金融工程首席分析师：高子剑
执业证书编号：S1220514090003
TEL: 021-68386225
E-mail: gaozijian@foundersc.com

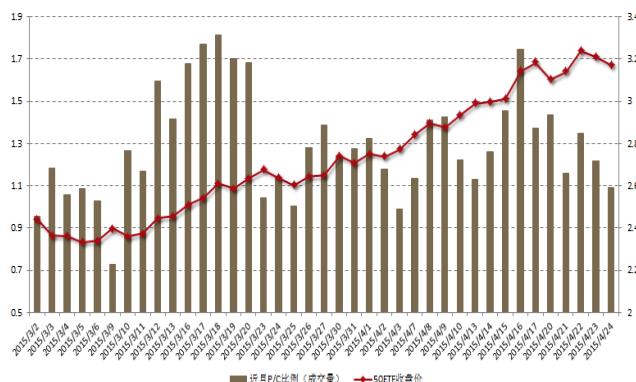
联系人：陶勤英
TEL: 021-58435536
E-mail: taoqinying@foundersc.com

报告摘要

- 行权日中的“捡钱”机会：参与行权可获得“不菲”的无风险收益。
- 期权市场中的情绪指标透露出偏空信号：
 - 近月合约的成交 P/C 比例在 4 月 16 日达到阶段性顶部后明显回落，结合当日市场新上市两大股指期货这一事件，我们有理由相信，P/C 比例的下降反映出投资者对于后市的看多情绪降温。同时，从局部来看，近月合约的成交 P/C 比例与上证 50ETF 价格走势也确实呈现出了一定的同步性。因此，近期 P/C 比例的持续下降对目前上证 50 指数的走势而言是一个偏空的信号。
 - 已有的历史数据显示，VIX 指数对判断标的价格走势的阶段性顶部和底部有一定指示作用。从走势来看，上周下半周 VIX 指数有进一步升高趋势，这是短线标的价可能走弱的一个信号。
- 现阶段认沽期权隐含波动率较高的现象一定程度反映出了当前市场的“恐跌”情绪，认沽期权的买方力量偏强从而推高了认沽期权的价格。
- “胆大者获大利”与“莽撞者接盘侠”两种观念对峙下，“万点论”和“崩盘论”激烈厮杀，从而造就了大量的不理性投资，这是近期期权市场中无风险套利机会剧增的主要原因，年化收益率超过 10% 的机会大量出现，投资者可密切关注。
- 操作建议：标的短线偏空+波动率走高➔买入“50ETF 沽 5 月 3.0”。

请务必阅读最后特别声明与免责条款

50ETF 期权近月合约关于成交量的 P/C 比例



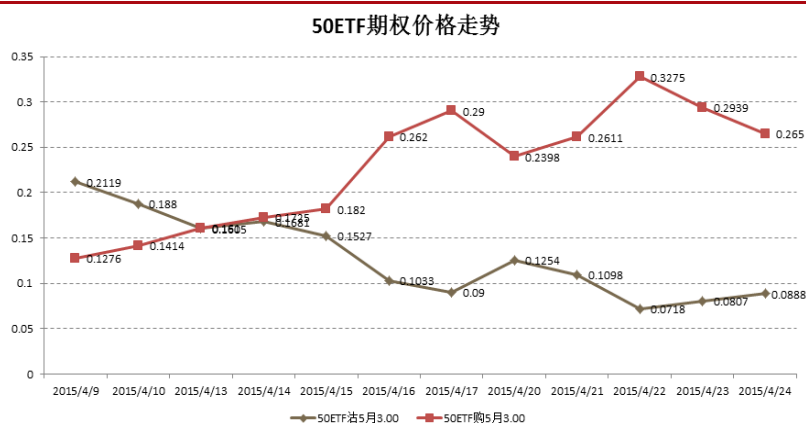
1. 上周市场行情回顾

上周标的 50ETF 价格高位震荡，走势较为纠结，最终周线收于阴十字星。值得一提的是，50ETF 的成交量近期发生了爆炸性的增长，这一爆炸性增长现象从 4 月 16 日开始凸显，不难推测，这是受到当日新上市的“上证 50 期货”影响。

期权价格走势基本跟随标的价格运行，图表 1 给出 5 月行权价格在 3.0 的认购期权和认沽期权的价格走势作为参考。

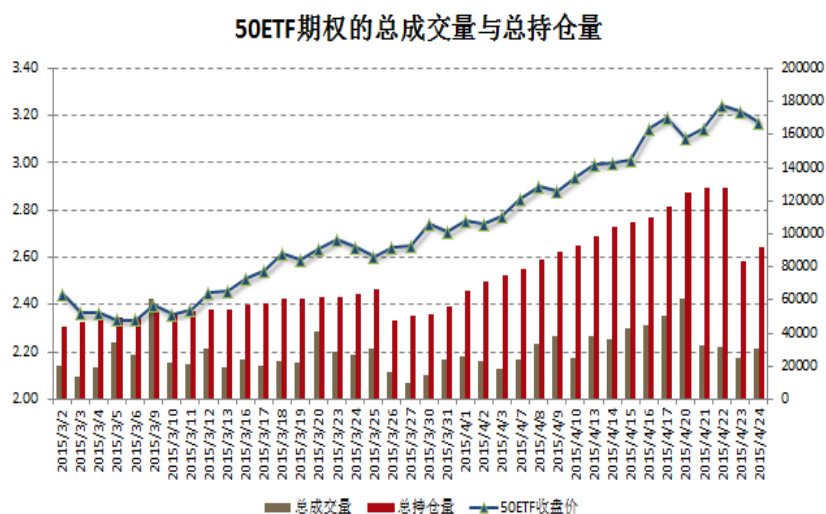
截止至上周五，50ETF 期权总持仓量为 91978 手，成交量为 31058 手，均较上周出现了明显的回落。图表 2 显示，上周一期权总成交量成为近期的阶段性顶部，之后四个交易日，成交量出现了大幅的下降，同时期权的总持仓量也在上周四从十万以上回落至十万以下。究其原因，主要是上周三 4 月期权合约到期交割，合约数量从原来的 156 锐减到了 124，从而出现了期权成交持仓显著回落的现象。

图表 1： 期权 50ETF 购 5 月 3.0 合约和沽 5 月 3.0 合约的价格走势



数据来源：方正证券研究所

图表 2：上证 50ETF 期权的总成交量及总持仓量情况



数据来源：方正证券研究所

2. 期权市场中的情绪指标分析

看跌/看空（P/C）比例以及波动率指数（VIX）这两个期权市场的指标普遍被用于判断当前市场的多空情绪，从而可以对标的价格的走势给出一定的指引。

2.1 情绪指标：P/C 比例透露出偏空信号

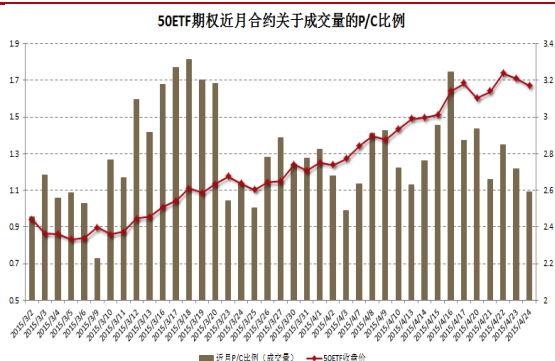
图表 3、图表 4、图表 5、图表 6 分别给出了 50ETF 期权近月合约、所有月份合约的成交量及持仓量的 P/C 比例，这里的 P/C 比例=认沽期权合约的成交量（持仓量）/认购期权合约的成交量（持仓量）。

显然，P/C 比例出现了一定的“交割日效应”，期权从今年 2 月 9 日上市以来，已经历了 3 月 25 日及 4 月 22 日两次交割。除了近月合约的成交 P/C 比例之外，其余三个 P/C 比例均在交割日前后出现“底部”特征，因此就目前的数据而言，我们更偏向于用近月合约的成交 P/C 来作为情绪的衡量指标，否则很难区分 P/C 比例的变化是由情绪造成还是由交割日效应造成，这需要更多的数据支持。

近月合约的成交 P/C 比例从 4 月 16 日达到阶段性顶部，随后下降趋势较为明显，结合 4 月 16 日衍生品市场新上市两大股指期货（上证 50 指数期货及中证 500 指数期货）这一事件，我们有理由相信，P/C 比例的下降反映出了投资者对于后市的看多情绪降温（市场普遍将新的股指期货的上市解读为“做空手段增加、资金分流等因素将令股市承压”）。同时，从局部来看，近月合约的成交 P/C 比例与上证 50ETF 价格走势也确实呈现出了一定的同步性。因此，近期 P/C 比例的持续下降对目前上证 50 指数的走势而言是一个偏

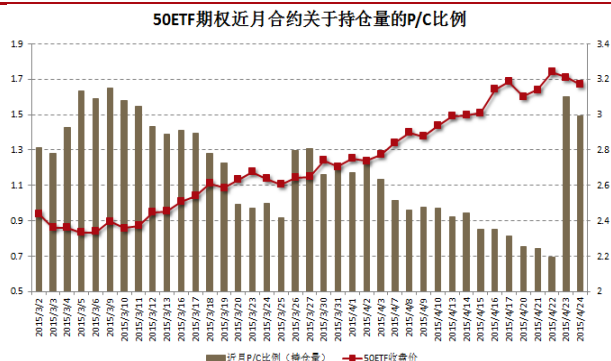
空的信号。

图表 3：上证 50ETF 期权近月合约 P/C 比例（成交量）



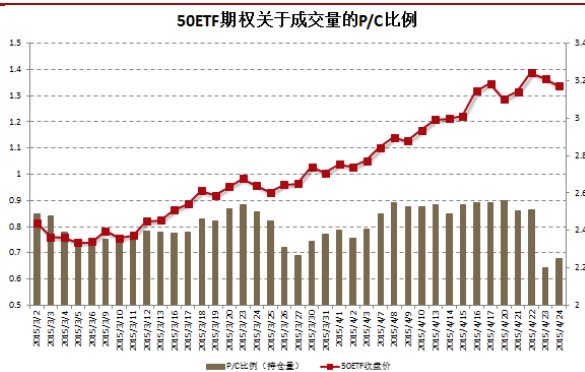
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 4：上证 50ETF 期权近月合约的 P/C 比例（持仓量）



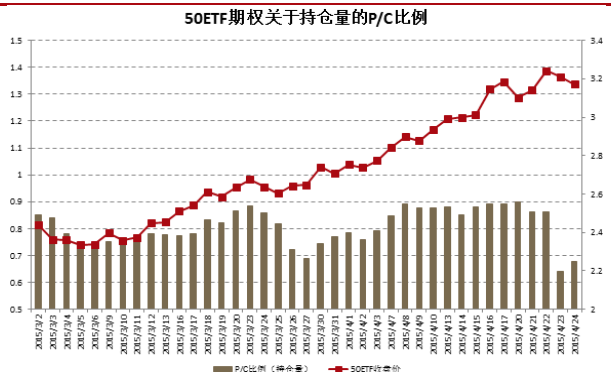
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 5：上证 50ETF 期权所有月份合约 P/C 比例（成交量）



数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 6：上证 50ETF 期权所有月份合约 P/C 比例（持仓量）



数据来源：Wind, 方正证券研究所

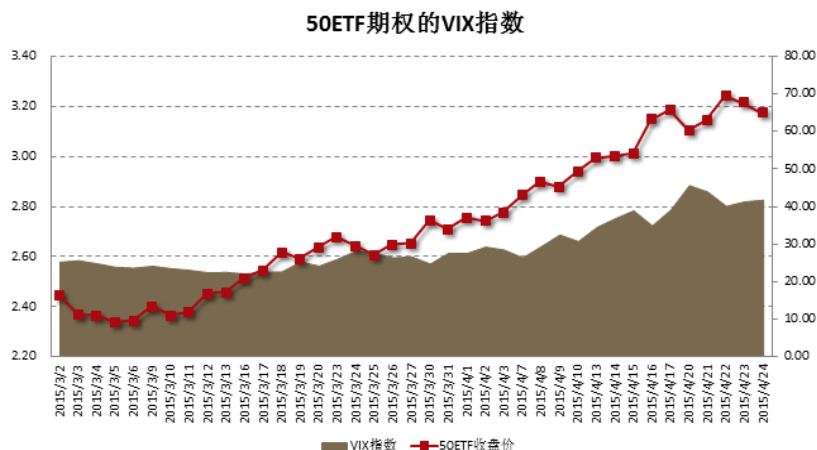
2.2 情绪指标：VIX 指数预示短线偏空

上周 VIX 指数持续攀升，目前 VIX 指数维持在 40 以上，处于三月以来的最高水平，与海外市场不同的是，VIX 指数的上升伴随的是标的价格不断创新高，中国市场“快牛慢熊”的特征显露无遗。

不过从局部来看，我们也不难发现，VIX 指数与标的价格走势有一定的负相关性，例如 4 月 10 日、4 月 16 日、4 月 21 日 VIX 指数的相对高点对应着 50ETF 价格的相对低点，4 月 13 日、4 月 17 日、4 月 23 日 VIX 指数的相对低点对应着 50ETF 价格的相对高点。从目前有限的数据点来看，VIX 指数对判断标的价格走势的阶段性顶部和底部有一定的指示作用。

从上半周后几个交易日来看，VIX 指数有进一步攀升的迹象，这对 50ETF 价格短线走势来说是一个不利的信号。

图表 7：上证 50ETF 期权的 VIX 指数（计算方式同 CBOE 的 VIX 指数）

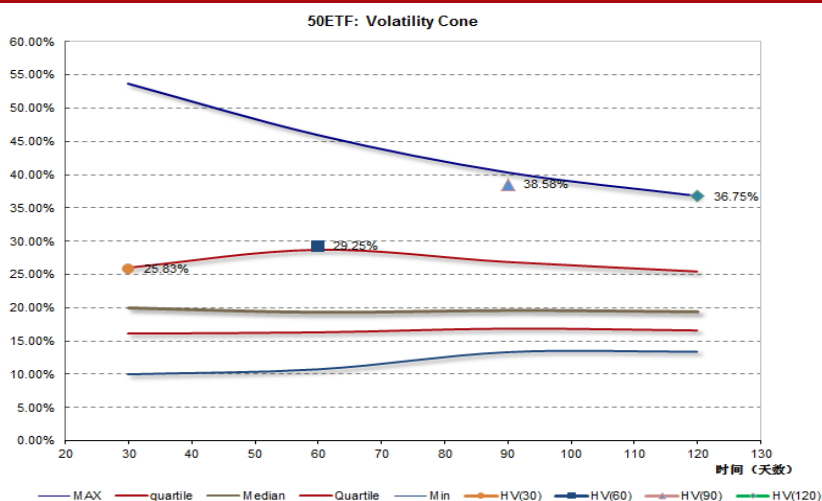


数据来源：方正证券研究所

3. 波动率分析

从上证 50ETF 价格的历史波动率锥来看（见图表 8），当前短期波动率（30 天、60 天）处于近一年来波动率的中位数附近，可以认为当前短期波动率水平处于较为理性的水平，不过长期波动率水平依然处于高位。正如前文提到的，中国股市具有“快牛慢熊”的特征，在近期股市不断创新高的情况下，虽然短期股市波动已经有所收窄，但近 3-4 个月的波动率依然处于历史较高水平。

图表 8：上证 50ETF 的历史波动率锥（30、60、90、120 天）



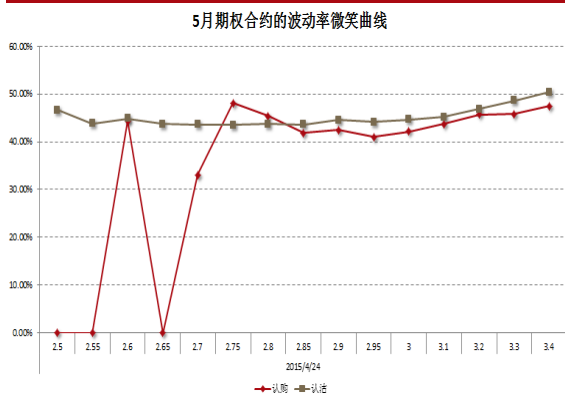
数据来源：方正证券研究所

从上周五收盘后的 50ETF 期权的隐含波动率水平来看，认购期权存在大量的定价不合理现象，由于个别认购期权的时间价值为 0

导致最终得到的相应隐含波动率为 0。从套利角度来看，目前最多这些价值低估的期权的隐含波动率能获得无风险套利收益。

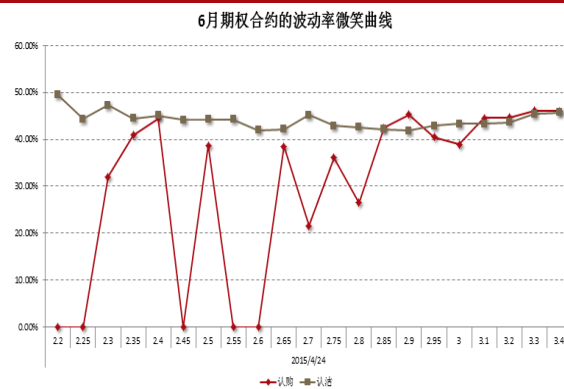
总体而言，当前认沽期权的隐含波动率水平高于认购期权的隐含波动率水平，这一现象在上证 50 指数期货上市之前我们认为是合理并可能长期维持的，这是因为卖出认沽期权需要融券卖出 50ETF 对冲，较高的融券成本推高了认沽期权的价格。但上证 50 指数期货上市之后，认沽期权空方对冲成本高的问题基本得到了解决。因此现阶段认沽期权隐含波动率较高的现象一定程度反映出了当前市场的“恐跌”情绪，认沽期权的买方力量偏强从而推高了认沽期权的价格。

图表 9：2015/5/27 到期的期权合约隐含波动率微笑



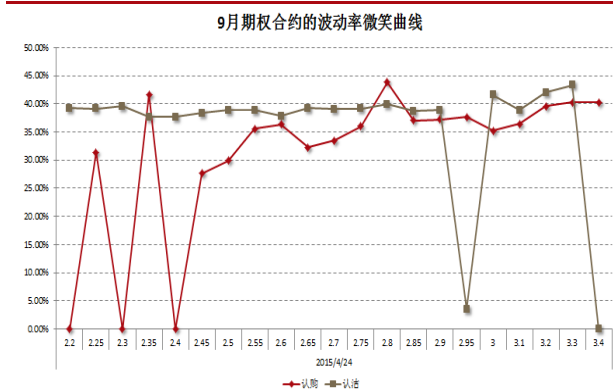
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 10：2015/6/24 到期的期权合约隐含波动率微笑



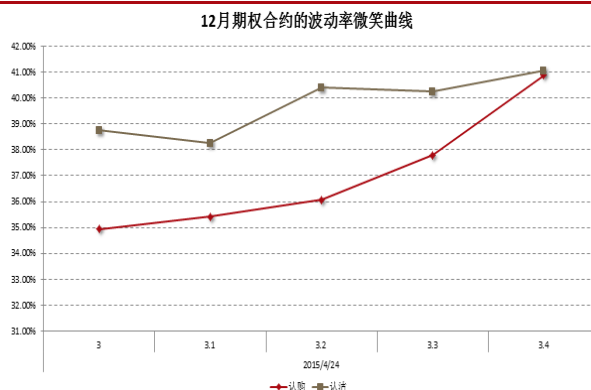
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 11：2015/9/23 到期的期权合约隐含波动率微笑



数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 12：2015/12/23 到期的期权合约隐含波动率微笑



数据来源：Wind, 方正证券研究所

4. 上周期权市场各类无风险套利机会监控情况

上周期权市场中的套利机会激增。我们认为，这一现象蕴含着当前市场“浮躁”的情绪，“胆大者获大利”与“莽撞者接盘侠”

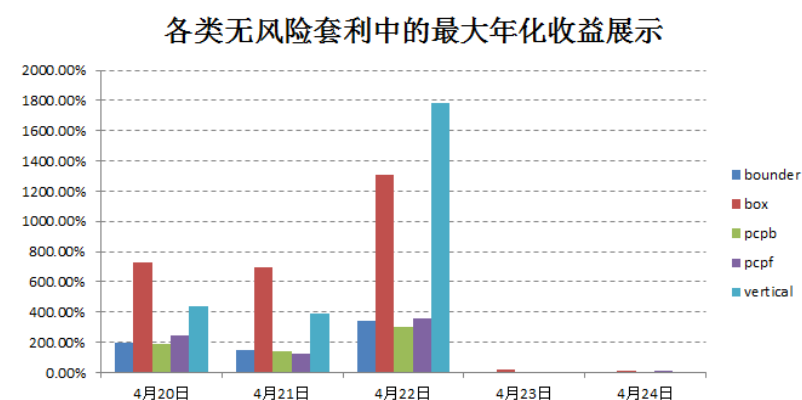
两种观念对峙下，“万点论”和“崩盘论”激烈厮杀，从而造就了大量的不理性的投资，这是近期期权市场中无风险套利机会剧增的主要原因。

从统计数据来看，由于上周三为4月期权合约行权日，收益率年化之下，上周前三个交易日的无风险套利显得奇高，而其中的盒式套利以及行权日当日的垂直价差套利年化收益率最为惊人，盒式套利在上周前三个交易日可获得平均年化收益率超过90%，垂直价差套利可获的平均年化收益率可达130%。

行权日之后，即4月23日、24日市场并未出现年化收益率超过3%的边界套利、反向套利机会，但盒式套利不乏10%以上的机会出现，同时4月24日正向套利也有接近10%的套利收益机会出现。

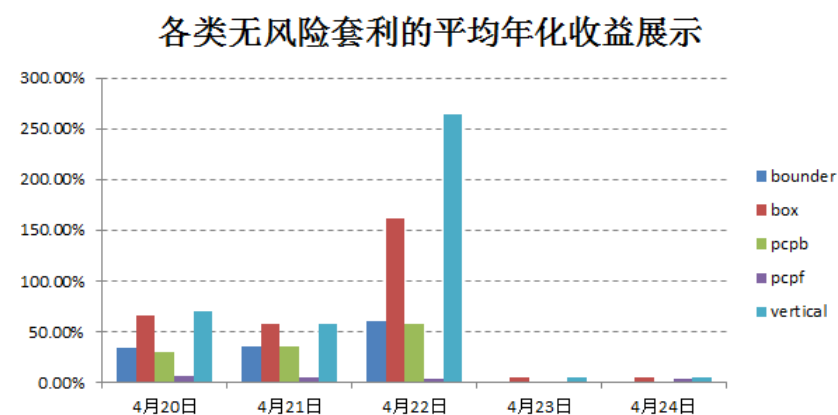
总而言之，相比较上市初期期权市场套利机会罕见的情形，当前的期权市场充满了“捡钱”的机会，除了前文我们提到的市场“浮躁”情绪之外，套利机会的激增可能跟期权持仓额度放开后越来越多的投机力量介入市场有关。

图表 13：上周各类期权无风险套利中最大年化收益



数据来源：方正证券研究所

图表 14：上周各类期权无风险套利中平均年化收益



数据来源：方正证券研究所

图表 13、图表 14 中的 bounder 代表边界套利，box 代表盒式套利，pcpb 代表反向套利，pcpf 代表正向套利，vertical 代表垂直价差套利。

5. 期权交割日的“捡钱”机会

50ETF 期权 4 月份合约在上周三(2015/4/22，四月份的第四个周三)交割，到期日平价附近的期权合约“虚实”的转换为期权市场创造了很多数十倍甚至数百倍收益的神话，“以小博大”理念在这一天将有可能发挥到极致。“以小博大”固然好，但是“黑天鹅”毕竟是小概率事件，我们并不乐于见到小本金最终总是“颗粒无收”。因此我们这里不去讨论怎么以小博大，而是要重点说说这一天如何从期权市场中“捡钱”。

4 月 22 日交割日那天，最引人关注的无疑是“50ETF 购 4 月 3.2”这一合约，由于该合约从上一日的虚值合约逆袭成功，晋级为交割日当天的实值合约，从而实现了收盘价“0.0027”到“0.0201”超过 7 倍的投资回报，然而明眼人立马就可以发现当日 50ETF 收盘价为 3.241，50ETF 购 4 月 3.2 合约行权后买方可获得 410 元（乘数为 10000）的内在价值。也就是如果按照以 0.0201 的收盘价买入该期权合约，并申请行权的话，投资者便可获得 $410 - 201 = 209$ 的无风险收益（没有计算手续费），这就是我们所说的“捡钱”机会。

这里需要强调的是期权的行权规则。上交所接受行权申报的时间，为期权合约行权日的 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:30。期权合约行权交收日为行权日的次一交易日。以“50ETF 购 4 月 3.2”为例，买方可在行权日当天的上述三个时间段申请行权，并准备好足够的资金用以买入 50ETF。记行权日为 T，行权买方至少要等到 T+2 日才能卖出 50ETF 平仓了结。由此可见，按照 T 日收盘价计算所得的内在价值并非行权买方所能获得的收益，那么如何才能锁定这一内在价值呢？这时上证 50 指数期货闪亮登场，理论上来说，买方投资者只需要在 15:00 卖出上证 50 指数期货，也就是为手上的 50ETF 实施了完全套期保值，从而锁定了以 T 日上证 50ETF 收盘价平仓的获利机会。当然事实上，这一笔交易可能还将受到上证 50 指数期货与上证 50ETF 间的价差风险。

6. 投资策略建议

根据上文判断，标的短线偏空+波动率走高，因此建议短线买入“50ETF 沽 5 月 3.0”。

图表 15：2015-4-24 所有交易期权的合约的希腊字母及理论价格

合约简称	delta	gamma	vega	theta	rho	Theoretical Price
50ETF 购 5 月 2.50	0.9964	0.0374	0.0001	-0.0004	0.0022	0.6826
50ETF 购 5 月 2.55	0.9932	0.0652	0.0002	-0.0004	0.0023	0.6332
50ETF 购 5 月 2.60	0.9880	0.1074	0.0003	-0.0005	0.0023	0.5840
50ETF 购 5 月 2.65	0.9798	0.1679	0.0005	-0.0006	0.0023	0.5352
50ETF 购 5 月 2.70	0.9675	0.2495	0.0007	-0.0007	0.0023	0.4870
50ETF 购 5 月 2.75	0.9501	0.3536	0.0010	-0.0008	0.0023	0.4397
50ETF 购 5 月 2.80	0.9264	0.4789	0.0013	-0.0010	0.0023	0.3936
50ETF 购 5 月 2.85	0.8956	0.6216	0.0017	-0.0011	0.0023	0.3490
50ETF 购 5 月 2.90	0.8571	0.7746	0.0022	-0.0013	0.0022	0.3063
50ETF 购 5 月 2.95	0.8110	0.9286	0.0026	-0.0015	0.0021	0.2659
50ETF 购 5 月 3.00	0.7576	1.0729	0.0030	-0.0017	0.0020	0.2282
50ETF 购 5 月 3.10	0.6337	1.2918	0.0036	-0.0019	0.0017	0.1621
50ETF 购 5 月 3.20	0.4984	1.3694	0.0038	-0.0020	0.0013	0.1093
50ETF 购 5 月 3.30	0.3673	1.2930	0.0036	-0.0018	0.0010	0.0699
50ETF 购 5 月 3.40	0.2534	1.0986	0.0031	-0.0015	0.0007	0.0423
50ETF 购 6 月 2.20	0.9989	0.0094	0.0000	-0.0003	0.0036	0.9894
50ETF 购 6 月 2.25	0.9980	0.0161	0.0001	-0.0003	0.0037	0.9400
50ETF 购 6 月 2.30	0.9965	0.0263	0.0001	-0.0003	0.0038	0.8906
50ETF 购 6 月 2.35	0.9943	0.0412	0.0002	-0.0004	0.0039	0.8413
50ETF 购 6 月 2.40	0.9909	0.0622	0.0003	-0.0004	0.0039	0.7922
50ETF 购 6 月 2.45	0.9859	0.0906	0.0005	-0.0004	0.0040	0.7434
50ETF 购 6 月 2.50	0.9790	0.1276	0.0007	-0.0005	0.0040	0.6950
50ETF 购 6 月 2.55	0.9696	0.1739	0.0009	-0.0006	0.0041	0.6471
50ETF 购 6 月 2.60	0.9572	0.2299	0.0012	-0.0006	0.0041	0.5999
50ETF 购 6 月 2.65	0.9414	0.2954	0.0015	-0.0007	0.0041	0.5535
50ETF 购 6 月 2.70	0.9217	0.3692	0.0019	-0.0008	0.0040	0.5082
50ETF 购 6 月 2.75	0.8979	0.4498	0.0023	-0.0009	0.0040	0.4642
50ETF 购 6 月 2.80	0.8698	0.5346	0.0027	-0.0010	0.0039	0.4216
50ETF 购 6 月 2.85	0.8374	0.6208	0.0032	-0.0011	0.0038	0.3808
50ETF 购 6 月 2.90	0.8008	0.7051	0.0036	-0.0012	0.0037	0.3419
50ETF 购 6 月 2.95	0.7604	0.7841	0.0040	-0.0013	0.0035	0.3051
50ETF 购 6 月 3.00	0.7167	0.8547	0.0044	-0.0014	0.0033	0.2705
50ETF 购 6 月 3.10	0.6220	0.9598	0.0049	-0.0015	0.0029	0.2087
50ETF 购 6 月 3.20	0.5225	1.0056	0.0052	-0.0015	0.0025	0.1568
50ETF 购 6 月 3.30	0.4247	0.9892	0.0051	-0.0014	0.0021	0.1147
50ETF 购 6 月 3.40	0.3340	0.9187	0.0047	-0.0013	0.0016	0.0818
50ETF 购 9 月 2.20	0.9802	0.0767	0.0010	-0.0004	0.0087	1.0212
50ETF 购 9 月 2.25	0.9741	0.0964	0.0012	-0.0004	0.0088	0.9740
50ETF 购 9 月 2.30	0.9666	0.1189	0.0015	-0.0004	0.0089	0.9272
50ETF 购 9 月 2.35	0.9576	0.1444	0.0018	-0.0005	0.0090	0.8810
50ETF 购 9 月 2.40	0.9471	0.1726	0.0022	-0.0005	0.0090	0.8355
50ETF 购 9 月 2.45	0.9348	0.2033	0.0026	-0.0006	0.0091	0.7908

50ETF 购 9 月 2.50	0.9207	0.2361	0.0030	-0.0006	0.0090	0.7468
50ETF 购 9 月 2.55	0.9048	0.2707	0.0035	-0.0006	0.0090	0.7039
50ETF 购 9 月 2.60	0.8871	0.3065	0.0039	-0.0007	0.0090	0.6620
50ETF 购 9 月 2.65	0.8675	0.3429	0.0044	-0.0007	0.0089	0.6212
50ETF 购 9 月 2.70	0.8461	0.3794	0.0049	-0.0008	0.0088	0.5816
50ETF 购 9 月 2.75	0.8229	0.4154	0.0053	-0.0008	0.0086	0.5434
50ETF 购 9 月 2.80	0.7982	0.4502	0.0058	-0.0009	0.0084	0.5065
50ETF 购 9 月 2.85	0.7720	0.4833	0.0062	-0.0009	0.0082	0.4711
50ETF 购 9 月 2.90	0.7445	0.5141	0.0066	-0.0009	0.0080	0.4372
50ETF 购 9 月 2.95	0.7159	0.5422	0.0069	-0.0010	0.0078	0.4048
50ETF 购 9 月 3.00	0.6863	0.5672	0.0073	-0.0010	0.0075	0.3739
50ETF 购 9 月 3.10	0.6252	0.6064	0.0078	-0.0010	0.0069	0.3170
50ETF 购 9 月 3.20	0.5628	0.6302	0.0081	-0.0010	0.0063	0.2665
50ETF 购 9 月 3.30	0.5008	0.6381	0.0082	-0.0010	0.0057	0.2221
50ETF 购 9 月 3.40	0.4406	0.6310	0.0081	-0.0010	0.0051	0.1836
50ETF 沽 5 月 2.50	-0.0036	0.0374	0.0001	0.0000	0.0000	0.0003
50ETF 沽 5 月 2.55	-0.0068	0.0652	0.0002	-0.0001	0.0000	0.0007
50ETF 沽 5 月 2.60	-0.0120	0.1074	0.0003	-0.0001	0.0000	0.0012
50ETF 沽 5 月 2.65	-0.0202	0.1679	0.0005	-0.0002	-0.0001	0.0022
50ETF 沽 5 月 2.70	-0.0325	0.2495	0.0007	-0.0003	-0.0001	0.0038
50ETF 沽 5 月 2.75	-0.0499	0.3536	0.0010	-0.0004	-0.0001	0.0063
50ETF 沽 5 月 2.80	-0.0736	0.4789	0.0013	-0.0006	-0.0002	0.0099
50ETF 沽 5 月 2.85	-0.1044	0.6216	0.0017	-0.0008	-0.0003	0.0151
50ETF 沽 5 月 2.90	-0.1429	0.7746	0.0022	-0.0009	-0.0004	0.0222
50ETF 沽 5 月 2.95	-0.1890	0.9286	0.0026	-0.0011	-0.0006	0.0316
50ETF 沽 5 月 3.00	-0.2424	1.0729	0.0030	-0.0013	-0.0007	0.0437
50ETF 沽 5 月 3.10	-0.3663	1.2918	0.0036	-0.0015	-0.0011	0.0771
50ETF 沽 5 月 3.20	-0.5016	1.3694	0.0038	-0.0015	-0.0015	0.1239
50ETF 沽 5 月 3.30	-0.6327	1.2930	0.0036	-0.0014	-0.0020	0.1840
50ETF 沽 5 月 3.40	-0.7466	1.0986	0.0031	-0.0011	-0.0024	0.2559
50ETF 沽 6 月 2.20	-0.0011	0.0094	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
50ETF 沽 6 月 2.25	-0.0020	0.0161	0.0001	0.0000	0.0000	0.0002
50ETF 沽 6 月 2.30	-0.0035	0.0263	0.0001	0.0000	0.0000	0.0004
50ETF 沽 6 月 2.35	-0.0057	0.0412	0.0002	-0.0001	0.0000	0.0008
50ETF 沽 6 月 2.40	-0.0091	0.0622	0.0003	-0.0001	-0.0001	0.0013
50ETF 沽 6 月 2.45	-0.0141	0.0906	0.0005	-0.0001	-0.0001	0.0020
50ETF 沽 6 月 2.50	-0.0210	0.1276	0.0007	-0.0002	-0.0001	0.0032
50ETF 沽 6 月 2.55	-0.0304	0.1739	0.0009	-0.0002	-0.0002	0.0049
50ETF 沽 6 月 2.60	-0.0428	0.2299	0.0012	-0.0003	-0.0002	0.0072
50ETF 沽 6 月 2.65	-0.0586	0.2954	0.0015	-0.0004	-0.0003	0.0105
50ETF 沽 6 月 2.70	-0.0783	0.3692	0.0019	-0.0004	-0.0004	0.0147
50ETF 沽 6 月 2.75	-0.1021	0.4498	0.0023	-0.0005	-0.0006	0.0203
50ETF 沽 6 月 2.80	-0.1302	0.5346	0.0027	-0.0006	-0.0007	0.0273
50ETF 沽 6 月 2.85	-0.1626	0.6208	0.0032	-0.0007	-0.0009	0.0361

50ETF 沽 6 月 2.90	-0.1992	0.7051	0.0036	-0.0008	-0.0011	0.0467
50ETF 沽 6 月 2.95	-0.2396	0.7841	0.0040	-0.0009	-0.0014	0.0595
50ETF 沽 6 月 3.00	-0.2833	0.8547	0.0044	-0.0010	-0.0016	0.0745
50ETF 沽 6 月 3.10	-0.3780	0.9598	0.0049	-0.0011	-0.0022	0.1119
50ETF 沽 6 月 3.20	-0.4775	1.0056	0.0052	-0.0011	-0.0028	0.1592
50ETF 沽 6 月 3.30	-0.5753	0.9892	0.0051	-0.0010	-0.0034	0.2163
50ETF 沽 6 月 3.40	-0.6660	0.9187	0.0047	-0.0009	-0.0040	0.2825
50ETF 沽 9 月 2.20	-0.0198	0.0767	0.0010	-0.0001	-0.0003	0.0049
50ETF 沽 9 月 2.25	-0.0259	0.0964	0.0012	-0.0001	-0.0004	0.0066
50ETF 沽 9 月 2.30	-0.0334	0.1189	0.0015	-0.0001	-0.0005	0.0088
50ETF 沽 9 月 2.35	-0.0424	0.1444	0.0018	-0.0002	-0.0006	0.0116
50ETF 沽 9 月 2.40	-0.0529	0.1726	0.0022	-0.0002	-0.0008	0.0151
50ETF 沽 9 月 2.45	-0.0652	0.2033	0.0026	-0.0002	-0.0009	0.0193
50ETF 沽 9 月 2.50	-0.0793	0.2361	0.0030	-0.0003	-0.0011	0.0243
50ETF 沽 9 月 2.55	-0.0952	0.2707	0.0035	-0.0003	-0.0014	0.0303
50ETF 沽 9 月 2.60	-0.1129	0.3065	0.0039	-0.0003	-0.0016	0.0374
50ETF 沽 9 月 2.65	-0.1325	0.3429	0.0044	-0.0004	-0.0019	0.0456
50ETF 沽 9 月 2.70	-0.1539	0.3794	0.0049	-0.0004	-0.0023	0.0550
50ETF 沽 9 月 2.75	-0.1771	0.4154	0.0053	-0.0004	-0.0026	0.0657
50ETF 沽 9 月 2.80	-0.2018	0.4502	0.0058	-0.0005	-0.0030	0.0778
50ETF 沽 9 月 2.85	-0.2280	0.4833	0.0062	-0.0005	-0.0034	0.0914
50ETF 沽 9 月 2.90	-0.2555	0.5141	0.0066	-0.0005	-0.0038	0.1064
50ETF 沽 9 月 2.95	-0.2841	0.5422	0.0069	-0.0006	-0.0043	0.1230
50ETF 沽 9 月 3.00	-0.3137	0.5672	0.0073	-0.0006	-0.0047	0.1411
50ETF 沽 9 月 3.10	-0.3748	0.6064	0.0078	-0.0006	-0.0057	0.1822
50ETF 沽 9 月 3.20	-0.4372	0.6302	0.0081	-0.0006	-0.0067	0.2295
50ETF 沽 9 月 3.30	-0.4992	0.6381	0.0082	-0.0006	-0.0078	0.2831
50ETF 沽 9 月 3.40	-0.5594	0.6310	0.0081	-0.0005	-0.0088	0.3425
50ETF 购 12 月 3.00	0.6846	0.4496	0.0092	-0.0008	0.0114	0.4546
50ETF 购 12 月 3.10	0.6365	0.4748	0.0097	-0.0008	0.0108	0.3999
50ETF 购 12 月 3.20	0.5877	0.4924	0.0101	-0.0008	0.0101	0.3501
50ETF 购 12 月 3.30	0.5391	0.5022	0.0103	-0.0008	0.0093	0.3052
50ETF 购 12 月 3.40	0.4914	0.5045	0.0103	-0.0008	0.0086	0.2650
50ETF 沽 12 月 3.00	-0.3154	0.4496	0.0092	-0.0004	-0.0079	0.1854
50ETF 沽 12 月 3.10	-0.3635	0.4748	0.0097	-0.0004	-0.0092	0.2274
50ETF 沽 12 月 3.20	-0.4123	0.4924	0.0101	-0.0004	-0.0105	0.2744
50ETF 沽 12 月 3.30	-0.4609	0.5022	0.0103	-0.0004	-0.0119	0.3262
50ETF 沽 12 月 3.40	-0.5086	0.5045	0.0103	-0.0004	-0.0133	0.3826

数据来源：Wind 资讯，方正证券研究所

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司客户使用。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“方正证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明：

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明：

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

	北京	上海	深圳	长沙
地址：	北京市西城区阜外大街甲34号方正证券大厦8楼（100037）	上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦36楼（200120）	深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦201（418000）	长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24楼（410015）
网址：	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com
E-mail：	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com